

数字信号处理第一章习题解答补充

1.2 已知序列如下，分别求两序列的和，差，积；

(1) $x(n) = \{1, 2, 1, 3\}$, $y(n) = \{2, 1, 2\}$;

(2) $x(n) = \{1, 2, 2, 3\}$, $y(n) = \{1, 1, 1\}$ 。

解：(1) $x(n) + y(n) = \{3, 3, 3, 3\}$;

$$x(n) - y(n) = \{-1, 1, -1, 3\}; \quad x(n) \cdot y(n) = \{2, 2, 2, 0\}$$

(2) $x(n) + y(n) = \{2, 3, 3, 3\}$;

$$x(n) - y(n) = \{0, 1, 1, 3\}; \quad x(n) \cdot y(n) = \{1, 2, 2, 0\}$$

1.4 已知人的脑电波的频率范围是 0 到 45Hz，对其进行数字处理可使用的最大采样周期是多少？

解：由题意可知 $f_h = 45\text{Hz}$, $f_s \geq 2f_h = 90\text{Hz}$

$$T = \frac{1}{f_s} \leq \frac{1}{90} \text{s} = 0.01111\text{s}, \quad T_{\max} = \frac{1}{90} \text{s} = 0.01111\text{s}$$

1.5 一频谱从直流到 100 赫的连续时间信号延续 2 分钟，为了进行计算机处理，需将此信号转换为离散形式，试求最小的理想采样点数。

解：由题意可知 $f_h = 100\text{Hz}$, $f_s \geq 2f_h = 200\text{Hz}$

$$\tau = 2\text{分} = 120\text{s}$$

$$N = \frac{\tau}{T} = \tau \cdot f_s \geq 120 \times 200 = 24000, \quad T_{\min} = 24000$$

1.6 对四个连续时间信号采样，其采样间隔分别取为 1 毫秒、2 毫秒、4 毫秒、8 毫秒。根据采样定理，分别求对应于这四个采样间隔的四个连续时间信号的带限频率。如果上述四个采样间隔只对一个带限频率的连续时间信号采样，则此信号的最高频率该是多少？

解：由题意可知 $T_1 = 1\text{ms} = 1 \times 10^{-3} \text{s}$; $T_2 = 2\text{ms} = 2 \times 10^{-3} \text{s}$;

$$T_3 = 4\text{ms} = 4 \times 10^{-3} \text{s}; \quad T_4 = 8\text{ms} = 8 \times 10^{-3} \text{s}$$

则有：

$$f_{s1} = \frac{1}{T_1} = 10^3 \text{Hz}; \quad f_{s2} = \frac{1}{T_2} = 500 \text{Hz}; \quad f_{s3} = \frac{1}{T_3} = 250 \text{Hz}; \quad f_{s4} = \frac{1}{T_4} = 125 \text{Hz}$$

因此连续信号的带限频率分别为：

$$f_{h1} = \frac{f_{s1}}{2} = 500 \text{Hz}; \quad f_{h2} = \frac{f_{s2}}{2} = 250 \text{Hz}; \quad f_{h3} = \frac{f_{s3}}{2} = 125 \text{Hz}; \quad f_{h4} = \frac{f_{s4}}{2} = 62.5 \text{Hz}$$

如果上述四个采样间隔只对一个带限频率的连续时间信号采样，则此信号的最高频率为：

$$f_h = 62.5 \text{Hz}$$

1.7 对一个带限为 $f \leq 3$ 千赫的连续时间信号采样构成一离散时间信号，为了保证从此离散信号中能恢复出原信号，每秒钟理论上的最小采样数为多少？如将此离散信号恢复为原信号，则所用的增益为 1 延迟为 0 的理想低通滤波器的截止频率该为多少？

解：由题意可知 $f \leq 3\text{kHz}$ ，则 $f_h = 3\text{kHz}$ ， $f_s \geq 2f_h = 6\text{kHz}$

$$\text{每秒钟理论上的最小采样数为 } N = \frac{1s}{T} = 1 \cdot f_s = 6000$$

$$\text{理想滤波器的截止频率为： } f_c = f_s / 2 = 3000\text{Hz}$$

1.9 有限频带信号 $f(t)$ 的最高频率为 100Hz ，若对下列信号进行时域采样，求最小采样频率 f_s 。

- (1) $f(3t)$ (2) $f^2(t)$
(3) $f(t) * f(2t)$ (4) $f(t) + f^2(t)$

解： $f_h = 100\text{Hz}$

$$(1) \text{ F } \{ f(3t) \} = \frac{1}{3} F(j\frac{\Omega}{3}) = \frac{1}{3} F(j\frac{2\pi f}{3})$$

$$\left| \frac{f}{3} \right| \leq 100\text{Hz}, |f| \leq 300\text{Hz}, \text{即 } f_{h1} = 300\text{Hz} \quad \text{则 } f_{s1\min} = 2f_{h1} = 2 \times 300\text{Hz} = 600\text{Hz}$$

$$(2) \text{ F } \{ f^2(t) \} = \frac{1}{2\pi} F(j\Omega) * F(j\Omega) \\ = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\Theta) F(j\Omega - j\Theta) d\Theta = \int_{-\infty}^{\infty} F(j\theta) F(jf - j\theta) d\theta$$

$$F(j\theta) \text{ 的非零区域： } -100\text{Hz} \leq \theta \leq 100\text{Hz}$$

$$F(jf - j\theta) \text{ 的非零区域： } -100\text{Hz} \leq f - \theta \leq 100\text{Hz}$$

由上述两式，可得 $\text{F } \{ f^2(t) \}$ 的非零区域： $-200\text{Hz} \leq f \leq 200\text{Hz}$ ， $|f| \leq 200\text{Hz}$

即 $f_{h2} = 200\text{Hz}$ 则 $f_{s2\min} = 2f_{h2} = 2 \times 200\text{Hz} = 400\text{Hz}$

$$(3) \text{ F } \{ f(t) * f(2t) \} = F(j\Omega) \cdot \frac{1}{2} F(j\frac{\Omega}{2}) = F(j2\pi f) \cdot \frac{1}{2} F(j\frac{2\pi f}{2})$$

$$F(j2\pi f) \text{ 的非零区域： } -100\text{Hz} \leq f \leq 100\text{Hz}$$

$$F(j\frac{2\pi f}{2}) \text{ 的非零区域： } -100\text{Hz} \leq \frac{f}{2} \leq 100\text{Hz}, \text{即 } -200\text{Hz} \leq f \leq 200\text{Hz}$$

由上述两式，可得 $\text{F } \{ f(t) * f(2t) \}$ 的非零区域： $-100\text{Hz} \leq f \leq 100\text{Hz}$ ， $|f| \leq 100\text{Hz}$

即 $f_{h3} = 100\text{Hz}$ 则 $f_{s3\min} = 2f_{h3} = 2 \times 100\text{Hz} = 200\text{Hz}$

$$(4) \quad F\{f(t) + f^2(t)\} = F(j\Omega) + \frac{1}{2\pi} F(j\Omega) * F(j\Omega)$$

$$F\{f(t)\} \text{ 的非零区域: } -100\text{Hz} \leq f \leq 100\text{Hz}$$

$$F\{f^2(t)\} \text{ 的非零区域: } -200\text{Hz} \leq f \leq 200\text{Hz}, \quad |f| \leq 200\text{Hz}$$

由上述两式, 可得 $F\{f(t) + f^2(t)\}$ 的非零区域: $-200\text{Hz} \leq f \leq 200\text{Hz}, \quad |f| \leq 200\text{Hz}$

$$\text{即 } f_{h4} = 200\text{Hz} \quad \text{则 } f_{s4\min} = 2f_{h4} = 2 \times 200\text{Hz} = 400\text{Hz}$$

1.15 序列

$$x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right), \quad -\infty < n < \infty$$

用采样模拟信号 $x_a(t) = \cos(\Omega_0 t)$, $-\infty < t < \infty$ 而得到, 采样频率为 $f_s = 1000\text{Hz}$ 。

问有哪两种可能的 Ω_0 值以同样的采样率能得到该序列 $x(n)$?

解: 离散时间序列

$$x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right), \quad -\infty < n < \infty$$

由采样模拟信号 $x_a(t) = \cos(\Omega_0 t)$, $-\infty < t < \infty$ 而得到。

$$\text{因为 } \omega = \Omega T = \Omega / f_s, \quad \Omega = \omega \cdot f_s, \quad \text{其中 } f_s = 1000\text{Hz}$$

因此信号频率可能是:

$$\Omega_0 = \frac{\pi}{4} \cdot 1000 = 250\pi$$

也可能是:

$$\Omega_0 = \left(2\pi + \frac{\pi}{4}\right) \cdot 1000 = 2250\pi$$

1.16 用采样周期 T 对连续时间信号 $x_a(t) = \cos(4000\pi t)$ 采样得到一离散时间信号

$$x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right)$$

(1) 确定一种选取的 T 与这个信息相符。

(2) 在 (1) 中你选取的 T 惟一吗? 若是, 解释为什么? 若不是, 请给出另一种选择的 T 与已知信息相符。

$$\text{解 (1) 因为 } x(n) = x_a(nT), \quad \text{则 } \frac{\pi n}{3} = 4000\pi nT, \quad T = 1/12000 \text{ s}$$

$$(2) \quad T \text{ 不是惟一的。例如, } \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) = \cos\left(\frac{7\pi}{3}n\right), \quad \text{可以取 } T = 7/12000$$

1.17 已知系统的输入信号 $x(n]$ 和单位脉冲响应 $h(n]$ ，试求系统的输出信号 $y(n]$ 。

(1) $x(n] = R_4(n]$, $h(n] = R_5(n]$

(2) $x(n] = \delta(n] - \delta(n-1]$, $h(n] = \delta(n] + 2\delta(n-1] + 2\delta(n-2] + \delta(n-3]$

(3) $x(n] = \delta(n-3]$, $h(n] = 0.5^n R_4(n]$

(4) $x(n] = u(n-4]$, $h(n] = R_4(n] - \delta(n-4] - \delta(n-5]$

解: $y(n] = x(n] * h(n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m]h(n-m]$

(1) $y(n] = \{1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1\}$, $0 \leq n \leq 7$

(2) $y(n] = \{1, 1, 0, -1, -1\}$, $0 \leq n \leq 4$

(3) $y(n] = h(n-3] = \{0, 0, 0, 1, 0.5, 0.25, 0.125\}$, $0 \leq n \leq 6$

(4) $n < 4$, $y(n] = 0$, $y(4] = 1$, $y(5] = 2$, $y(6] = 3$, $y(7] = 4$, $y(8] = 2$,

$n \geq 9$, $y(n] = 0$

1.18 对图 T1-3 中每一对序列，利用离散卷积求单位脉冲响应为 $h(n]$ 的线性时不变系统对输入 $x(n]$ 的响应。

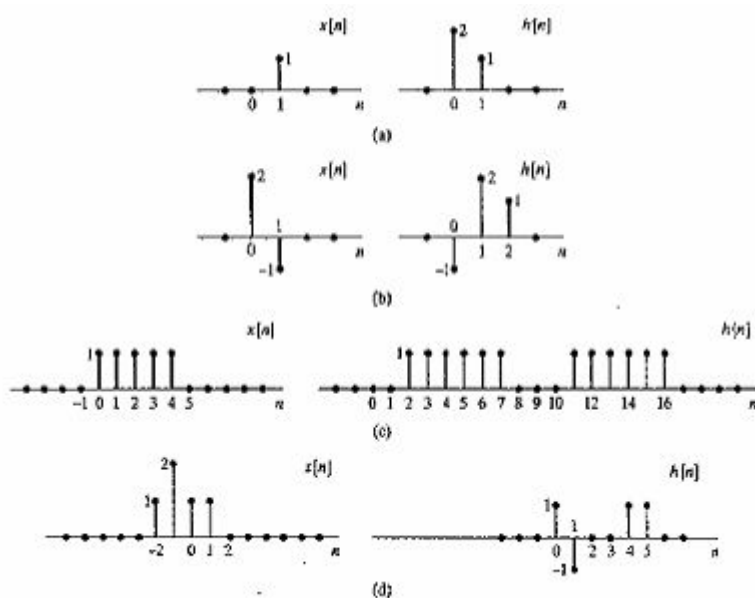


图 T1-3

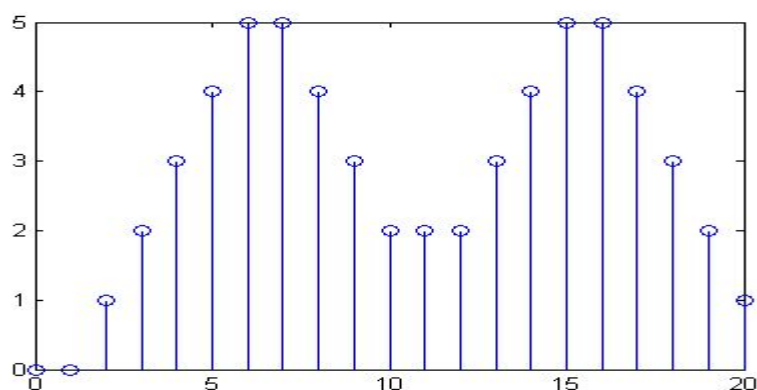
解 $y(n] = x(n] * h(n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)h(n-m]$

(a) $y(n] = h(n-1] = 2\delta(n-1] + \delta(n-2]$

(b) $y(n] = -2\delta(n] + 5\delta(n-1] - \delta(n-3]$

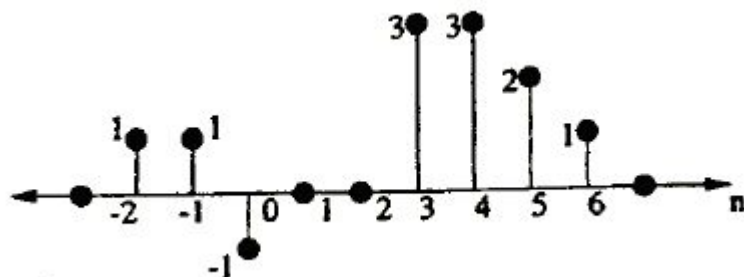
(c) $y(n] = \{0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1\}, 0 \leq n \leq 20$

如下图所示。



(d) $y(n] = \delta(n+2] + \delta(n+1] - \delta(n] + 3\delta(n-3] + 3\delta(n-4] + 2\delta(n-5] + \delta(n-6]$

如下图所示。



1.19 已知线性时不变系统的单位取样响应为：

$$h(n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 6 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

输入序列为： $x(n] = \begin{cases} a, & 0 \leq n \leq 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

试求系统的输出 $y(n]$ 。

解法一：利用 $\delta(n-m] * \delta(n-l] = \delta(n-m-l]$

$h(n]$ 及 $x(n]$ 可表示为：

$$h(n] = \delta(n] + \delta(n-1] + \delta(n-2] + \delta(n-3] + \delta(n-4] + \delta(n-5] + \delta(n-6]$$

$$\begin{aligned}
&= u(n) - u(n-7) \\
x(n) &= a[\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3) + \delta(n-4)] \\
&= a[u(n) - u(n-5)] \\
y(n) &= h(n) * x(n) = x(n) * h(n) \\
&= a\delta(n) + 2a\delta(n-1) + 3a\delta(n-2) + 4a\delta(n-3) + 5a\delta(n-4) + 5a\delta(n-5) \\
&\quad + 5a\delta(n-6) + 4a\delta(n-7) + 3a\delta(n-8) + 2a\delta(n-9) + a\delta(n-10) \\
&= \begin{cases} 0 & n < 0, n > 10 \\ (n+1)a & 0 \leq n \leq 4 \\ na & n = 5 \\ (10-n+1)a & 6 \leq n \leq 10 \end{cases}
\end{aligned}$$

解法 2: 计算卷积的基本步骤为:

1) 先在哑元坐标 m 上作出 $x(m)$ 和 $h(m)$, 后将 $x(m)$ 以 $m=0$ 的垂轴为轴作一反卷得 $h(-m)$;

2) 将 $x(-m)$ 和 $h(m)$ 的对应点序列相乘, 并把所有对应点的乘积叠加起来, 即得 $y(0)$, 即 $y(0) = h(0) \cdot x(0) = 1 \times a = a$;

3) 将 $x(-m)$ 右移 n_0 , 即得 $x(n_0 - m)$, 再将 $x(n_0 - m)$ 和 $h(m)$ 的对应点序列相乘, 并把所有点的乘积叠加起来, 即得 $y(n_0)$ 。

4) 依上法分别取 $n_0 = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \infty$ 各值, 即可得全部的 $y(n)$ 值。

依上述步骤, 可分别求得:

$$\begin{aligned}
y(n) &= 0, n < 0 \text{ 及 } n > 10; \quad y(0) = a, \quad y(1) = 2a, \quad y(2) = 3a, \quad y(3) = 4a, \\
y(4) &= 5a, \quad y(5) = 5a, \quad y(6) = 5a, \quad y(7) = 4a, \quad y(8) = 3a, \quad y(9) = 2a, \\
y(10) &= a.
\end{aligned}$$

1.20 设线性时不变系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 和输入 $x(n)$ 分别有以下两种情况, 分别求输出 $y(n)$ 。

$$(1) \quad h(n) = u(n), \quad x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$$

$$(2) \quad h(n) = \alpha^n u(n), 0 < \alpha < 1; \quad x(n) = \beta^n u(n), 0 < \beta < 1, \beta \neq \alpha$$

解:

$$(1) \quad h(n) = u(n), \quad x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$$

$$y(n) = h(n) * x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)x(n-m)$$

$$y(0) = 1$$

$$y(1) = 1 \times 1 + 2 \times 1 = 3$$

$$y(n) = 4, n \geq 2$$

$$\text{即 } y(n) = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n = 0 \\ 3 & n = 1 \\ 4 & n \geq 2 \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{aligned} x(n) &= a^n u(n), & 0 < \alpha < 1 \\ h(n) &= \beta^n u(n), & 0 < \beta < 1, \quad \beta \neq \alpha \end{aligned}$$

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \alpha^m u(m) \beta^{n-m} u(n-m)$$

$$= \sum_{m=0}^n \alpha^m \cdot \beta^{n-m} \quad (\text{由于 } 0 \leq m \leq n, \quad n \geq 0 \text{ 时, } u(m)u(n-m) = 1, \text{ 否则为 } 0)$$

$$= \beta^n \sum_{m=0}^n \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^m$$

$$= \beta^n \frac{1 - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{n+1}}{1 - \frac{\alpha}{\beta}} = \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha}, \quad n \geq 0$$

$$\therefore y(n) = \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha} u(n)$$

1.21 已知:

$$h(n) = \begin{cases} a^n, & 0 \leq n < N \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad x(n) = \begin{cases} \beta^{n-n_0}, & n_0 \leq n \\ 0, & n < n_0 \end{cases}$$

试求: $y(n) = x(n) * h(n)$ 。

解: $h(n) = \alpha^n R_N(n) = \alpha^n [u(n) - u(n-N)]$

$$x(n) = \beta^{n-n_0} u(n-n_0)$$

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m) \cdot h(n-m)$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \beta^{m-n_0} u(m-n_0) \cdot \alpha^{n-m} [u(n-m) - u(n-m-N)]$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \beta^{m-n_0} \alpha^{n-m} u(m-n_0) u(n-m) - \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \beta^{m-n_0} \alpha^{n-m} u(m-n_0) \cdot u(n-m-N)$$

$$\text{因 } u(m-n_0) \cdot u(n-m) = \begin{cases} 1, & n_0 \leq m \leq n, \quad n \geq n_0 \\ 0, & m \text{ 为其它} \end{cases}$$

$$u(m-n_0) \cdot u(n-m-N) = \begin{cases} 1, & n_0 \leq m \leq n-N, \quad n-N \geq n_0, n \geq n_0+N \\ 0, & m \text{ 为其它} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } y(n) &= \sum_{m=n_0}^n \beta^{m-n_0} \alpha^{n-m} u(n-n_0) - \sum_{m=n_0}^{n-N} \beta^{m-n_0} \alpha^{n-m} u(n-n_0-N) \\ &= \alpha^n \beta^{-n_0} \frac{\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{n_0} \left[1 - \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{n-n_0+1}\right]}{1 - \frac{\beta}{\alpha}} u(n-n_0) \\ &\quad - \alpha^n \beta^{-n_0} \frac{\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{n_0} \left[1 - \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{n-N-n_0+1}\right]}{1 - \frac{\beta}{\alpha}} u(n-n_0-N) \\ &= \frac{\beta^{n-n_0+1} - \alpha^{n-n_0+1}}{\beta - \alpha} u(n-n_0) - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^N \frac{\beta^{n-n_0+1} - \alpha^{n-n_0+1}}{\beta - \alpha} u(n-n_0-N) \\ &= \frac{\beta^{n-n_0+1} - \alpha^{n-n_0+1}}{\beta - \alpha} \left[u(n-n_0) - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^N u(n-n_0-N) \right] \end{aligned}$$

1.23 已知 $h(n) = a^{-n}u(-n-1)$, $0 < a < 1$, 通过直接计算卷积和的办法, 试确定单位取样响应为 $h(n)$ 的线性时不变系统的阶跃响应。

解: $h(n) = a^{-n}u(-n-1), \quad 0 < a < 1$

$$x(n) = u(n)$$

$$y(n) = x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h(m)x(n-m) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a^{-m}u(-m-1)u(n-m)$$

$$\text{而 } u(-m-1)u(n-m) = \begin{cases} 1 & m \leq n \text{ 同时 } m \leq -1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

所以当 $n \leq -1$ 时

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^n a^{-m} = \sum_{m=-n}^{\infty} a^m = \frac{a^{-n}}{1-a}, \quad n \leq -1$$

当 $n \geq 0$ 时

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{-1} a^{-m} = \sum_{m=1}^{\infty} a^m = \frac{a}{1-a}, \quad n \geq 0$$

$$\text{所以 } y(n) = \frac{a^{-n}}{1-a}u(-n-1) + \frac{a}{1-a}u(n)$$

1.26 有一稳定的线性时不变系统, 其输入/输出对如图 T1-4 所示。

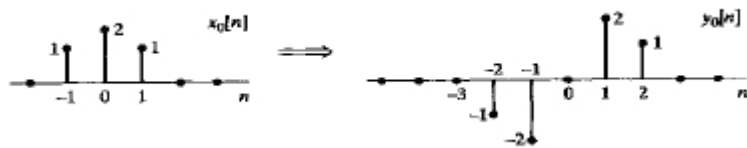


图 T1-4

(1) 求如图 T1-5 所示的输入 $x_1(n)$ 时系统的响应。

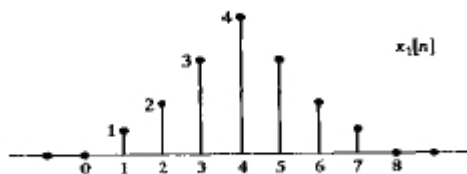


图 T1-5

(2) 求系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 。

解 (1) $x_0(n) = \delta(n+1) + 2\delta(n) + \delta(n-1)$

$$x_1(n) = \delta(n-1) + 2\delta(n-2) + 3\delta(n-3) + 4\delta(n-4) + 3\delta(n-5) + 2\delta(n-6) + \delta(n-7)$$

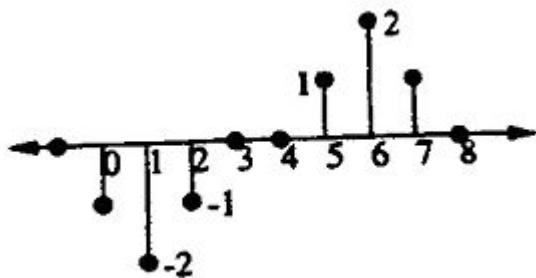
$$x_1(n) = x_0(n-2) + 2x_0(n-4) + x_0(n-6)$$

由于系统是线性时不变的，所以有： $y_1(n) = y_0(n-2) + 2y_0(n-4) + y_0(n-6)$

因为 $y_0(n) = -\delta(n+2) - 2\delta(n+1) + 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$ ，所以可得到

$$y_1(n) = -\delta(n) - 2\delta(n-1) - \delta(n-2) + \delta(n-5) + 2\delta(n-6) + \delta(n-7)$$

如下图所示。



(2) 因为 $y_0(n) = -x_0(n+1) + x_0(n-1) = x_0(n) * [-\delta(n+1) + \delta(n-1)]$

所以有： $h(n) = -\delta(n+1) + \delta(n-1)$

1.27 图 T1-6 中系统已知是时不变的，当对系统输入是 $x_1(n)$ ， $x_2(n)$ 和 $x_3(n)$ 时，系统响

应分别为 $y_1(n)$, $y_2(n)$ 和 $y_3(n)$, 如图 T1-6 所示。

(1) 确定系统能否是线性的?

(2) 如果系统 T 的输入 $x(n)$ 是 $\delta(n)$, 系统响应 $y(n)$ 是什么?

(3) 确定全部可能的输入 $x(n)$, 对于这些输入系统 T 的响应能唯一由已给出的信息来确定。

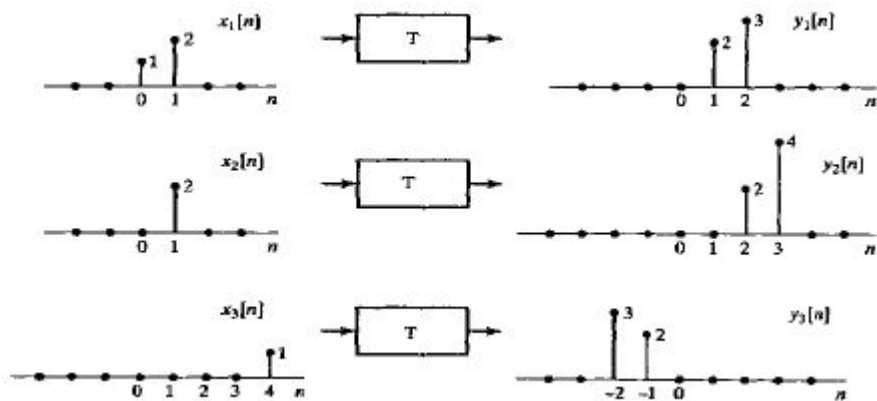


图 T1-6

解 (1) 由图 T1-6 可知: $x_1(n) = x_2(n) + x_3(n+4)$

如果系统 $T\{\cdot\}$ 是线性的, 有: $T[x_1(n)] = T[x_2(n)] + T[x_3(n+4)] = y_2(n) + y_3(n+4)$

可是从图 T1-6 可知, 上面等式是不成立的, 因此系统是非线性的。

(2) 为了求出系统的脉冲响应, 我们未注意到, $\delta(n) = x_3(n+4)$, 由于系统是时不变的,

因此 $T[\delta(n)] = y_3(n+4) = 3\delta(n+6) + 2\delta(n+5)$

(3) 由于系统已知是时不变的, 但是是非线性的, 我们不能使用如下的选择: $\delta(n) = x_1(n) - x_2(n)$ 和 $\delta(n) = \frac{1}{2}x_2(n+1)$ 来决定系统的脉冲响应。对给定的信息, 我们仅能使用输入的移位。

1.28 图 T1-7 中系统 L 已知是线性的, 图中示出 3 种输出信号 $y_1(n)$, $y_2(n)$ 和 $y_3(n)$ 分别

是对输入信号 $x_1(n)$, $x_2(n)$ 和 $x_3(n)$ 的响应。

(1) 确定系统 L 能否是时不变的。

(2) 如果系统 L 的输入 $x(n)$ 是 $\delta(n)$, 系统响应 $y(n)$ 是什么?

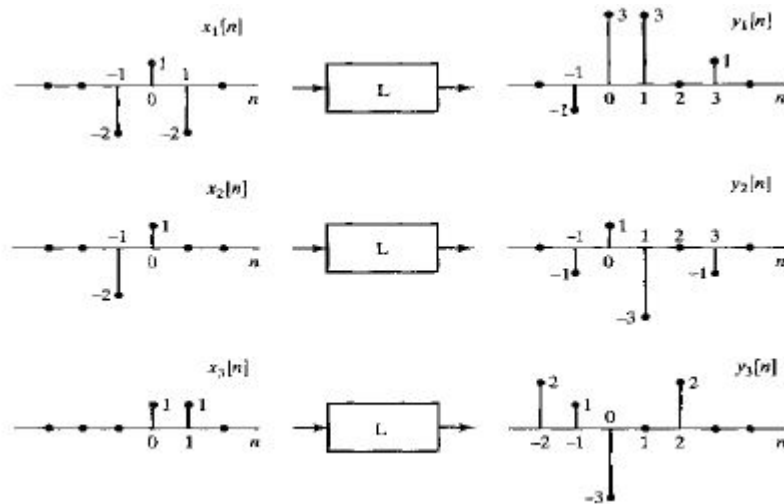


图 T1-7

解 (1) 由图 T1-7 可知: $x_1(n) = -2\delta(n+1) + \delta(n) - 2\delta(n-1)$

$$x_2(n) = -2\delta(n+1) + \delta(n)$$

$$x_3(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$$

单位脉冲序列可以按下式构成: $\delta(n) = \frac{1}{2}x_1(n) - \frac{1}{2}x_2(n) + x_3(n)$

已知系统 L 是线性的, 则有: $L[\delta(n)] = \frac{1}{2}y_1(n) - \frac{1}{2}y_2(n) + y_3(n)$

由图 T1-7 可知: $y_1(n) = -\delta(n+1) + 3\delta(n) + 3\delta(n-1) + \delta(n-3)$

$$y_2(n) = -\delta(n+1) + \delta(n) - 3\delta(n-1) - \delta(n-3)$$

$$y_3(n) = 2\delta(n+2) + \delta(n+1) - 3\delta(n) + 2\delta(n-2)$$

故可得: $L[\delta(n)] = 2\delta(n+2) + \delta(n+1) - 2\delta(n) + 3\delta(n-1) + 2\delta(n-2) + \delta(n-3)$

$$\text{同理: } \delta(n-1) = -\frac{1}{2}x_1(n) + \frac{1}{2}x_2(n)$$

$$L[\delta(n-1)] = -\frac{1}{2}y_1(n) + \frac{1}{2}y_2(n) = -\delta(n) - 3\delta(n-1) - \delta(n-3)$$

因为: $L[\delta(n-1)] \neq L[\delta(n)]$ 的移位, 所以系统不是时不变的。

$$(2) \text{ 因为: } \delta(n) = \frac{1}{2}x_1(n) - \frac{1}{2}x_2(n) + x_3(n)$$

已知系统 L 是线性的, 则有:

$$h(n) = L[\delta(n)] = \frac{1}{2}y_1(n) - \frac{1}{2}y_2(n) + y_3(n)$$

$$= 2\delta(n+2) + \delta(n+1) - 2\delta(n) + 3\delta(n-1) + 2\delta(n-2) + \delta(n-3)$$

1.29 已知某一线性时不变系统在输入为 $x(n) = -\delta(n) + \delta(n-1)$ 时的输出响应为

$$y(n) = \delta(n) + \delta(n-1) - \delta(n-2) - \delta(n-3)$$

(1) 求系统对输入序列 $x_2(n) = \delta(n) - \delta(n-5)$ 时的输出响应。

(2) 求这个线性时不变系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 。

解: (1) $x(n) = -\delta(n) + \delta(n-1)$, 则有

$$x_2(n) = \delta(n) - \delta(n-5) = -\sum_{k=0}^4 x(n-k)$$

因为系统是线性时不变的, 所以有:

$$y_2(n) = -\sum_{k=0}^4 y(n-k)$$

因为: $y(n) = \delta(n) + \delta(n-1) - \delta(n-2) - \delta(n-3)$

$$y_2(n) = -\sum_{k=0}^4 y(n-k) = -\delta(n) - 2\delta(n-1) - \delta(n-2) + \delta(n-5) + 2\delta(n-6) + \delta(n-7)$$

$$(2) \quad x_2(n) = \delta(n) - \delta(n-5)$$

$$y_2(n) = T[x_2(n)] = T[\delta(n)] - T[\delta(n-5)] = h(n) - h(n-5)$$

$$\text{又 } y_2(n) = -\delta(n) - 2\delta(n-1) - \delta(n-2) + \delta(n-5) + 2\delta(n-6) + \delta(n-7)$$

$$\text{故 } h(n) = -\delta(n) - 2\delta(n-1) - \delta(n-2)$$

1.31 列出图 T1-8 系统的差分方程, 并按初始条件 $y(n) = 0, n < 0$, 求输入为 $x(n) = u(n)$

时的输出序列 $y(n)$ 。

解: 由图 T1-8 得:

$$\begin{cases} p(n) = x(n-1) + \frac{1}{2}p(n-1) \\ y(n) = p(n) + x(n) + \frac{1}{2}p(n) \end{cases}$$

图 T1-8

$$\text{解得: } y(n) = x(n) + x(n-1) + \frac{1}{2}y(n-1)$$

根据初始条件: $y(n) = 0, n < 0$

及输入: $x(n) = u(n)$

$$\text{递推得: } y(0) = x(0) + x(0-1) + \frac{1}{2}y(-1) = 1 = 4 - 3$$

$$y(1) = x(1) + x(0) + \frac{1}{2}y(0) = 1 + 1 + \frac{1}{2}y(0) = \frac{5}{2} = 4 - \frac{3}{2}$$

$$y(2) = x(2) + x(1) + \frac{1}{2}y(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{13}{4} = 4 - \frac{3}{4}$$

$$y(3) = x(3) + x(2) + \frac{1}{2}y(2) = 1 + 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{13}{4} = \frac{29}{8} = 4 - \frac{3}{8}$$

$\vdots$

$$y(n) = (4 - \frac{3}{2^n})u(n)$$

1.32 具有输入 $x(n)$ 、输出 $v(n)$ 的线性时不变系统由如下差分方程描述:

$$v(n) = x(n) + \alpha x(n-1)$$

这个系统与另一个输入为 $v(n)$ ，输出为 $y(n)$ ，且具有如下差分方程描述的系统级联:

$$y(n) = \frac{1}{7}y(n-1) + v(n)$$

α 取什么值会保证 $y(n) = x(n)$?

解: 把第一个方程代入第二个方程, 得到描述一个总系统的差分方程, 即:

$$y(n) = \frac{1}{7}y(n-1) + x(n) + \alpha x(n-1)$$

对方程两边同时取 z 变换, 得

$$Y(z) = \frac{1}{7}z^{-1}Y(z) + X(z) + \alpha z^{-1}X(z)$$

$$Y(z)[1 - \frac{1}{7}z^{-1}] = X(z)[1 + \alpha z^{-1}]$$

如果 $y(n) = x(n)$, 则 $Y(z) = X(z)$, 显然当且仅当 $\alpha = -1/7$ 时上式成立。

1.42 用 $x(n)$ 的 z 变换求 $y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)$ 的 z 变换。

$$x(0) = \lim_{|z| \rightarrow \infty} X(z) = \lim_{|z| \rightarrow \infty} \frac{2 + 6z^{-1}}{4 - 2z^{-2} + 13z^{-3}} = \frac{1}{2}$$

解: $x(n) = y(n) - y(n-1)$

对方程两边进行 z 变换, 利用 z 变换的移位特性, 可得

$$X(z) = Y(z) - z^{-1}Y(z)$$

解 $Y(z)$, 可得

$$Y(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} X(z), \quad R_y = R_x \cap \{|z| > 1\}, \text{ 这里 } R_x \text{ 是 } X(z) \text{ 的收敛域。}$$

1.43 求序列

$$x(n) = \begin{cases} a^{n/10} & n = 0, 10, 20, \dots \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

的 z 变换, 这里 $|a| < 1$ 。

$$\text{解: } X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} x(10n)z^{-10n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-10n}$$

$$X(z) = \frac{1}{1-az^{-10}}, \quad |z| > |a|^{1/10}$$

1.45 应用初值定理求一个因果序列 $x(n)$ 在 $n=1$ 点的值, 且求当

$$X(z) = \frac{2+6z^{-1}}{4-2z^{-2}+13z^{-3}}$$

时的 $x(1)$ 的值。

$$\text{解: 如果 } x(n) \text{ 是因果的, } X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n} = x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \dots$$

所以如果从 $X(z)$ 中减去 $x(0)$, 有 $X(z) - x(0) = x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \dots$

在方程两边同乘 z , 可得: $z[X(z) - x(0)] = x(1) + x(2)z^{-1} + \dots$

令 $z \rightarrow \infty$, 我们可以得到 $x(1)$ 的值。

$$x(1) = \lim_{|z| \rightarrow \infty} \{z[X(z) - x(0)]\}$$

对给定的 z 变换, 我们可得:

$$X(z) - x(0) = \frac{2+6z^{-1}}{4-2z^{-2}+13z^{-3}} - \frac{1}{2} = \frac{6z^{-1} + z^{-2} - \frac{13}{2}z^{-3}}{4-2z^{-2}+13z^{-3}} X(z)$$

$$x(1) = \lim_{|z| \rightarrow \infty} \{z[X(z) - x(0)]\} = 3/2$$

1.46 设 $x(n)$ 是一个左边序列, 且 $n > 0$ 时 $x(n) = 0$ 。如果

$$X(z) = \frac{3z^{-1} + 2z^{-2}}{3 - z^{-1} + z^{-2}}$$

求 $x(0)$ 。

解：对 $n > 0$ 时值为零的左边序列， z 变换为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^0 x(n)z^{-n} = x(0) + x(-1)z^1 + x(-2)z^2 + \cdots$$

$$\text{所以可得： } x(0) = \lim_{|z| \rightarrow 0} X(z) = \lim_{|z| \rightarrow 0} \frac{3z^{-1} + 2z^{-2}}{3 - z^{-1} + z^{-2}} = \lim_{|z| \rightarrow 0} \frac{3z + 2}{3z^2 - z + 1} = 2$$

1.47 研究一个线性时不变系统，其冲击响应 $h(n)$ 和输入 $x(n)$ 分别为：

$$h(n) = \begin{cases} a^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}, \quad x(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 直接计算 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的离散卷积，求输出 $y(n)$ ；

(2) 把输入和单位冲击响应的 z 变换相乘，计算乘积的 z 反变换，求输出 $y(n)$ 。

解：(1) $h(n) = a^n u(n)$, $x(n) = u(n) - u(n - N)$

$$\begin{aligned} y(n) &= h(n) * x(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} h(m)x(n-m) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a^m u(m)[u(n-m) - u(n-m-N)] \\ &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a^m u(m)u(n-m) - \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a^m u(m)u(n-m-N) \\ &= \sum_{m=0}^n a^m u(n) - \sum_{m=0}^{n-N} a^m u(n-N) \\ &= \begin{cases} \sum_{m=0}^n a^m = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} & 0 \leq n \leq N-1 \\ \sum_{m=n-N+1}^n a^m = \frac{a^{n-N+1}(1-a^N)}{1-a} & n \geq N \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } y(n) = \sum_{m=0}^n a^m R_N(n) + \sum_{m=n-N+1}^n a^m u(n-N)$$

$$\text{当 } a \neq 1 \text{ 时 } y(n) = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} R_N(n) + \frac{a^{n-N+1}(1-a^N)}{1-a} u(n-N)$$

$$(2) \quad H(z) = Z[h(n)] = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

$$X(z) = Z[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} z^{-n} = \frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}}, \quad |z| > 0$$

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} \frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}} = \frac{1+z^{-1}+\cdots+z^{-(N-1)}}{1-az^{-1}}, \quad |z| > |a|$$

$$\text{则 } y(n) = a^n u(n) + a^{n-1} u(n-1) + a^{n-2} u(n-2) + \cdots + a^{n-(N-1)} u(n-N+1)$$

$$= \begin{cases} \sum_{m=0}^n a^m, & 0 \leq n \leq N-1 \\ a^n + a^{n-1} + \cdots + a^{n-(N-1)} = \sum_{m=n-N+1}^n a^m, & n > N \end{cases}$$

当 $a \neq 1$ 时

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{m=0}^n a^m R_N(n) + \sum_{m=n-N+1}^n a^m u(n-N) \\ &= \frac{1-a^{n+1}}{1-a} R_N(n) + \frac{a^{n-N+1}(1-a^N)}{1-a} u(n-N) \end{aligned}$$

1.53 已知 $x_a(t) = 2 \cos(2\pi f_0 t)$ ，式中 $f_0 = 100\text{Hz}$ ，以采样频率 $f_s = 400\text{Hz}$ 对 $x_a(t)$ 进行

采样，得到采样信号 $\hat{x}_a(t)$ 和时域离散信号 $x(n)$ ，试完成下面各题：

(1) 写出 $x_a(t)$ 的傅里叶变换表示式 $X_a(j\Omega)$ ；

(2) 写出 $\hat{x}_a(t)$ 和 $x(n)$ 的表达式；

(3) 分别求出 $\hat{x}_a(t)$ 的傅里叶变换和 $x(n)$ 序列的傅里叶变换。

$$\begin{aligned} \text{解：(1)} \quad X_a(j\Omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_a(t) e^{-j\Omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} 2 \cos(\Omega_0 t) e^{-j\Omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (e^{j\Omega_0 t} + e^{-j\Omega_0 t}) e^{-j\Omega t} dt \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \Omega_0 = 2\pi f_0 = 200\pi \text{ rad}$$

上式中指数函数的傅里叶变换不存在，引入奇异函数 δ 函数，它的傅里叶变换可以表示成；

$$X_a(j\Omega) = 2\pi [\delta(\Omega - \Omega_0) + \delta(\Omega + \Omega_0)]$$

$$(2) \quad \hat{x}_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(t) \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2 \cos(\Omega_0 nT) \delta(t - nT)$$

$$\Omega_0 = 2\pi f_0 = 200\pi \text{ rad}, \quad T = \frac{1}{f_s} = 2.5 \text{ ms}$$

$$\hat{x}_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2 \cos(\Omega_0 nT) \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) \delta(t - nT)$$

$$x(n) = 2 \cos(\Omega_0 nT) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right), \quad -\infty < n < \infty$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \hat{X}_a(j\Omega) &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega - jk\Omega_s) \\ &= \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} [\delta(\Omega - \Omega_0 - k\Omega_s) + \delta(\Omega + \Omega_0 - k\Omega_s)] \end{aligned}$$

$$\text{式中 } \Omega_s = 2\pi f_s = 800\pi \text{ rad/s}, \quad \Omega_0 = 2\pi f_0 = 200\pi \text{ rad}$$

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2 \cos(\Omega_0 nT) e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2 \cos(\omega_0 n) e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} [e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n}] e^{-j\omega n} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} [\delta(\omega - \omega_0 - 2k\pi) + \delta(\omega + \omega_0 - 2k\pi)] \end{aligned}$$

$$\text{式中 } \omega_0 = \Omega_0 T = 0.5\pi \text{ rad}$$

上式推导过程中，指数序列的傅里叶变换仍然不存在，只有引入奇异函数 δ 函数，才能写出它的傅里叶变换表示式。

1.54 采用下列采样间隔对模拟信号 $x_a(t) = \sin(1000\pi t)$ 采样，在每种情况下画出所得离散时间信号的频谱。

$$(1) \quad T = 0.1 \text{ ms}$$

$$(2) \quad T = 1 \text{ ms}$$

$$(3) \quad T = 0.01 \text{ s}$$

解 (1) $x_a(t) = \sin(1000\pi t), \quad T = 0.1 \text{ ms}$

$$x(n) = \sin(1000\pi nT) = \sin(1000\pi n \times 0.1 \times 10^{-3}) = \sin(0.1\pi n)$$

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sin(0.1\pi n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{e^{j0.1\pi n} - e^{-j0.1\pi n}}{2j} e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{e^{-j(\omega - 0.1\pi)n} - e^{-j(\omega + 0.1\pi)n}}{2j} \end{aligned}$$

根据 $DTFT[e^{j\omega_0 n}] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 n} e^{-j\omega n} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0 + 2\pi k)$, 有

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{2j} \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - 0.1\pi + 2\pi k) - \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega + 0.1\pi + 2\pi k) \right]$$

离散时间信号的频谱图 $|X(e^{j\omega})|$ (略)

(2) $x_a(t) = \sin(1000\pi t)$, $T = 1ms$

$$x(n) = \sin(1000\pi nT) = \sin(1000\pi n \times 1 \times 10^{-3}) = \sin(\pi n) = 0$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sin(\pi n)e^{-j\omega n} = 0$$

离散时间信号的频谱图 $|X(e^{j\omega})|$ (略)

(3) $x_a(t) = \sin(1000\pi t)$, $T = 0.01s$

$$x(n) = \sin(1000\pi nT) = \sin(1000\pi n \times 10^{-2}) = \sin(10\pi n) = 0$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sin(10\pi n)e^{-j\omega n} = 0$$

离散时间信号的频谱图 $|X(e^{j\omega})|$ (略)

1.55 设 $X(e^{j\omega})$ 是如图 T1-11 所示的 $x(n)$ 信号的傅里叶变换, 不必求出 $X(e^{j\omega})$, 试完成下列计算:

(1) $X(e^{j0})$ (2) $X(e^{j\pi})$ (3) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$

(4) $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$ (5) $\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega$

(6) 确定并画出傅里叶变换为 $\text{Re}(X(e^{j\omega}))$ 的时间序列 $x_e(n)$ 。

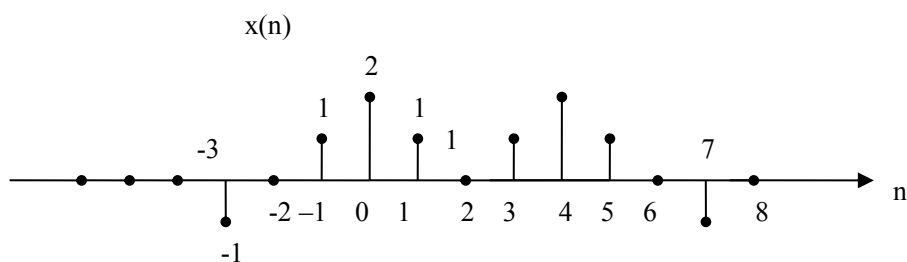


图 T1-11

解：（1）因为 $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$ ，令 $n=0$ ，得：

$$X(e^{j0}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j0} = \sum_{n=-3}^7 x(n) = -1+1+2+1+1+2+1-1=6$$

$$(2) \quad X(e^{j\pi}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\pi n} = \sum_{n=-3}^7 (-1)^n x(n) = 1-1+2-1-1+2-1+1=2$$

$$(3) \quad \text{因为} \quad x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega, \quad \text{令} \quad n=0, \quad \text{得}$$

$$x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$$

$$\text{所以} \quad \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega = 2\pi x(0) = 4\pi$$

$$(4) \quad \text{根据帕塞伐公式，有} \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

$$\text{所以} \quad \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = 2\pi(1+1+2^2+1+1+2^2+1+1) = 28\pi$$

$$(5) \quad \text{根据频域微分性质，有} \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx(n) = j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

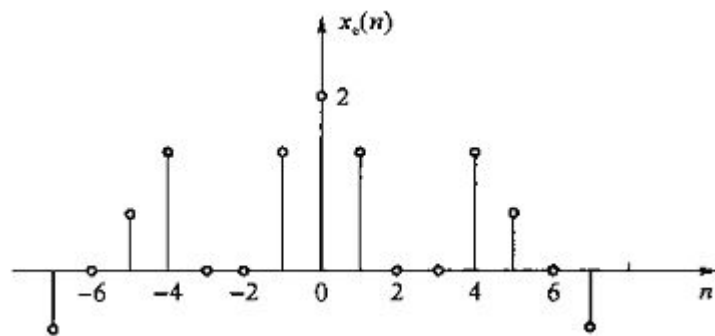
$$\text{再根据帕塞伐公式，有} \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} |nx(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega$$

$$\text{所以} \quad \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |nx(n)|^2 = 316\pi$$

（6）因为傅里叶变换的实部 $\text{Re}(X(e^{j\omega}))$ 对应时间序列的共轭对称序列 $x_e(n)$ ，即

$$\text{Re}[X(e^{j\omega})] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_e(n)e^{-j\omega n}, \quad x_e(n) = \frac{x(n) + x^*(-n)}{2}$$

按照上式画出 $x_e(n)$ 的波形，如下图所示。



1.56 求 $X(e^{j\omega}) = \cos^2 \omega$ 的序列傅里叶变换的反变换，即求 $x(n)$ 。

解：回想到延时单位采样的傅里叶变换是个复制数：

$$\mathcal{F} [\delta(n - n_0)] = e^{-j\omega n_0}$$

所以 $X(e^{j\omega}) = \cos^2 \omega$ 的傅里叶反变换可以很容易地求出，如果把它用复指数展开：

$$X(e^{j\omega}) = \cos^2 \omega = \left[\frac{1}{2} (e^{j\omega} + e^{-j\omega}) \right]^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{j2\omega} + \frac{1}{4} e^{-j2\omega}$$

于是，可得 $x(n)$ 为： $x(n) = \frac{1}{2} \delta(n) + \frac{1}{4} \delta(n+2) + \frac{1}{4} \delta(n-2)$

1.57 证明：（1） $x(n)$ 是实偶函数，则对应的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 是实偶函数。

（2） $x(n)$ 是实奇函数，则对应的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 是纯虚数，且是 ω 的奇函数。

证：（1） $x(n)$ 是实偶函数，则有 $x(n) = x(-n)$ ， $x(n) = x^*(n)$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$$

两边取共轭，则得

$$X^*(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{j\omega n} = X(e^{-j\omega})，即有 X^*(e^{-j\omega}) = X(e^{j\omega})，说明 X(e^{j\omega}) 为共轭对$$

称函数。

$$同时， X^*(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(-n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n} = X(e^{j\omega})，说明$$

$X(e^{j\omega})$ 为实函数。

综上所述， $x(n)$ 是实偶函数，则对应的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 是实偶函数。

（2） $x(n)$ 是实奇函数，则有 $x(n) = -x(-n)$ ， $x(n) = x^*(n)$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

两边取共轭，则得

$$X^*(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{j\omega n} = X(e^{-j\omega}), \text{ 即有 } X^*(e^{-j\omega}) = X(e^{j\omega}), \text{ 说明 } X(e^{j\omega}) \text{ 为共轭对}$$

称函数。

因 $x(n)$ 是实奇函数， $x(n) = -x(-n)$ ，则有

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)(\cos \omega - j \sin \omega) = -j \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \sin \omega,$$

说明 $X(e^{j\omega})$ 为纯虚数。

$$X(e^{-j\omega}) = -j \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \sin(-\omega) = j \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \sin(\omega) = -X(e^{j\omega}),$$

说明 $X(e^{j\omega})$ 为 ω 的奇函数。

综上所述， $x(n)$ 是实奇函数，则对应的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 是纯虚数，且是 ω 的奇函数。

1.58 假设 $x(n)$ 是实数序列，其傅里叶变换用 $X(e^{j\omega})$ 表示。又知 $y(n)$ 的傅里叶变换为

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} [X(e^{j\omega/2}) + X(e^{-j\omega/2})]$$

试求 $Y(e^{j\omega})$ 的傅里叶反变换，即求 $y(n)$ 。

解：根据傅里叶变换的线性特性：

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= \frac{1}{2} [X(e^{j\omega/2}) + X(e^{-j\omega/2})] = \frac{1}{2} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\frac{\omega}{2}n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{j\frac{\omega}{2}n} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\frac{\omega}{2}n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(-n)e^{-j\frac{\omega}{2}n} \right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{x(n) + x(-n)}{2} e^{-j\frac{\omega}{2}n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{x(2n) + x(-2n)}{2} e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n)e^{-j\omega n} \end{aligned}$$

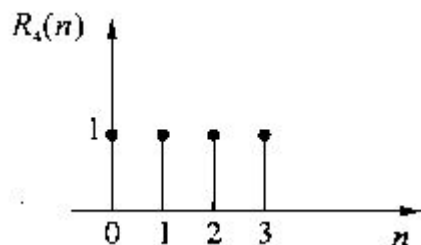
$$\text{所以 } y(n) = \frac{x(2n) + x(-2n)}{2}$$

1.59 设 $x(n) = R_4(n)$ ，要求

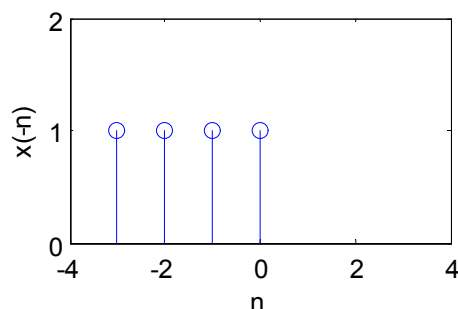
(1) 画出 $x(-n)$ 的波形；

- (2) 计算 $x(n)$ 的共轭对称序列 $x_e(n)$ ，并画出 $x_e(n)$ 的波形；
 (3) 计算共轭反对称序列 $x_o(n)$ ，并画出 $x_o(n)$ 的波形；
 (4) 令 $x_1(n) = x_e(n) + x_o(n)$ ，将 $x_1(n)$ 和 $x(n)$ 进行比较，你能得出什么结论？

解：(1) $x(n) = R_4(n)$ 的波形如下：



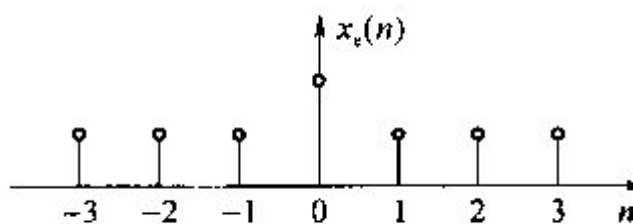
$x(-n)$ 的波形如下：



- (2) $x(n)$ 的共轭对称序列

$$\begin{aligned} x_e(n) &= \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)] \\ &= \frac{1}{2}[\delta(n+3) + \delta(n+2) + \delta(n+1) + 2\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)] \end{aligned}$$

$x_e(n)$ 的波形如下：

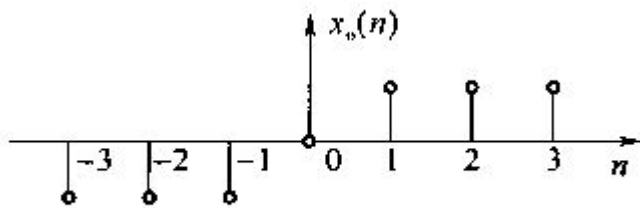


(a) $x_e(n)$ 的波形

- (3) 计算共轭反对称序列 $x_o(n)$

$$\begin{aligned} x_o(n) &= \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)] \\ &= \frac{1}{2}[-\delta(n+3) - \delta(n+2) - \delta(n+1) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)] \end{aligned}$$

$x_o(n)$ 的波形如下：



(b) $x_o(n)$ 的波形

$$(4) \quad x_1(n) = x_e(n) + x_o(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3) = R_4(n)$$

将 $x_1(n)$ 和 $x(n)$ 进行比较, 得出结论如下:

$$x_1(n) = x_e(n) + x_o(n) = x(n)$$

1.60 已知 $x(n) = a^n u(n)$, $0 < a < 1$, 分别求出其偶函数 $x_e(n)$ 和奇函数 $x_o(n)$ 的傅里叶变换。

$$\text{解: } X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

根据序列傅里叶变换的性质, 有

$$\begin{aligned} DTFT[x_e(n)] &= \text{Re}[X(e^{j\omega})] = \text{Re}\left(\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}\right) = \text{Re}\left(\frac{1}{1 - a \cos \omega + ja \sin \omega}\right) \\ &= \text{Re}\left[\frac{1 - a \cos \omega - ja \sin \omega}{(1 - a \cos \omega + ja \sin \omega)(1 - a \cos \omega - ja \sin \omega)}\right] = \frac{1 - a \cos \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} DTFT[x_o(n)] &= j \text{Im}[X(e^{j\omega})] = j \text{Im}\left(\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}\right) = j \text{Im}\left(\frac{1}{1 - a \cos \omega + ja \sin \omega}\right) \\ &= j \text{Im}\left[\frac{1 - a \cos \omega - ja \sin \omega}{(1 - a \cos \omega + ja \sin \omega)(1 - a \cos \omega - ja \sin \omega)}\right] = \frac{-a \sin \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega} \end{aligned}$$

1.61 若序列 $h(n)$ 是实因果序列, 其傅里叶变换的实部如下式:

$$H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos \omega$$

求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

解: 利用三角函数关系得

$$H_R(e^{j\omega}) = 1 + \cos \omega = 1 + \frac{1}{2}e^{j\omega} + \frac{1}{2}e^{-j\omega}$$

由序列傅里叶变换的定义有

$$H_R(e^{j\omega}) = \mathcal{F}[h_e(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_e(n)e^{-j\omega n}$$

比较两式可得

$$h_e(-1) = \frac{1}{2}, \quad h_e(0) = 1, \quad h_e(1) = \frac{1}{2}$$

由于 $h(n)$ 是实因果序列, 因此, $h(n) = h^*(n)$, 当 $n < 0$, $h(n) = 0$ 。可得:

$$h(n) = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ h_e(n) & n = 0 \\ 2h_e(n) & n > 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 & n=0 \\ 1 & n=1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

所以, $H(e^{j\omega}) = \mathcal{F}[h(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = 1 + e^{-j\omega} = 2e^{-j\frac{\omega}{2}} \cos \frac{\omega}{2}$

1.62 若序列 $h(n)$ 是因果序列, 其傅里叶变换的实部如下式:

$$H_R(e^{j\omega}) = \frac{1 - a \cos \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}, \quad |a| < 1$$

求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

解: $H_R(e^{j\omega}) = \frac{1 - a \cos \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega} = \frac{1 - 0.5a(e^{j\omega} + e^{-j\omega})}{1 + a^2 - a(e^{j\omega} + e^{-j\omega})}$

因 $H_R(e^{j\omega}) = H_R(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$, 故有:

$$H_R(z) = \frac{1 - 0.5a(z + z^{-1})}{1 + a^2 - a(z + z^{-1})} = \frac{1 - 0.5a(z + z^{-1})}{(1 - az^{-1})(1 - az)}$$

对上式求 z 的逆变换, 得到序列 $h(n)$ 的共轭对称序列 $h_e(n)$ 。

$$\begin{aligned} h_e(n) &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C H_R(z) z^{n-1} dz = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{1 - 0.5a(z + z^{-1})}{(1 - az^{-1})(1 - az)} z^{n-1} dz \\ &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{-0.5az^2 + z - 0.5a}{-a(z-a)(z-a^{-1})} z^{n-1} dz \end{aligned}$$

因为 $h(n)$ 是因果序列, 所以 $h(n)$ 的共轭对称序列 $h_e(n)$ 必是双边序列, 故 $H_R(z)$ 的收敛域取 $|a| < |z| < 1/|a|$ 。

当 $n \geq 1$ 时, 围线 C 内包含极点 a , 故有

$$h_e(n) = \operatorname{Res} \left[\frac{-0.5az^2 + z - 0.5a}{-a(z-a)(z-a^{-1})} z^{n-1}, a \right] = \frac{-0.5az^2 + z - 0.5a}{-a(z-a)(z-a^{-1})} z^{n-1} (z-a) \Big|_{z=a} = \frac{1}{2} a^n$$

当 $n = 0$ 时, 围线 C 内包含极点 a 、 0 , 故有

$$\begin{aligned} h_e(0) &= \operatorname{Res} \left[\frac{-0.5az^2 + z - 0.5a}{-a(z-a)(z-a^{-1})} z^{-1}, a \right] + \operatorname{Res} \left[\frac{-0.5az^2 + z - 0.5a}{-a(z-a)(z-a^{-1})} z^{-1}, 0 \right] \\ &= \frac{-0.5az^2 + z - 0.5a}{-a(z-a)(z-a^{-1})} z^{-1} (z-a) \Big|_{z=a} + \frac{-0.5az^2 + z - 0.5a}{-a(z-a)(z-a^{-1})} z^{-1} z \Big|_{z=0} \\ &= 0.5 + 0.5 = 1 \end{aligned}$$

又因为 $h_e(n) = h_e^*(-n)$, 从上面求出的结果可知 $h_e(n)$ 是实序列, 所以亦有 $h_e(n) = h_e(-n)$ 。

$$h_e(n) = \begin{cases} 1 & n=0 \\ 0.5a^n & n \geq 1 \\ 0.5a^{-n} & n < 0 \end{cases}$$

序列 $h(n)$ 是因果序列, 因此有

$$h(n) = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ h_e(n) & n = 0 \\ 2h_e(n) & n > 0 \end{cases} = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n = 0 \\ a^n & n > 0 \end{cases} = a^n u(n)$$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

1.63 若序列 $h(n)$ 是因果序列, $h(0) = 1$, 其傅里叶变换的虚部为

$$H_I(e^{j\omega}) = \frac{-a \sin \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega}, \quad |a| < 1$$

求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

解: $H_I(e^{j\omega}) = \frac{-a \sin \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega} = \frac{-a \frac{1}{2j}(e^{j\omega} - e^{-j\omega})}{1 + a^2 - a(e^{j\omega} + e^{-j\omega})}$

因 $H_I(e^{j\omega}) = H_I(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$, 故有:

$$H_I(z) = \frac{1}{2j} \cdot \frac{-a(z - z^{-1})}{1 + a^2 - a(z + z^{-1})} = \frac{1}{2j} \cdot \frac{-a(z - z^{-1})}{(1 - az^{-1})(1 - az)}$$

$jH_I(z)$ 对应的序列即为序列 $h(n)$ 的共轭反对称序列 $h_o(n)$, 对 $jH_I(z)$ 求 z 的逆变换, 即得 $h_o(n)$ 。

$$\begin{aligned} h_o(n) &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C jH_I(z) z^{n-1} dz = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{1}{2} \frac{-a(z - z^{-1})}{(1 - az^{-1})(1 - az)} z^{n-1} dz \\ &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{0.5z^2 - 0.5}{(z - a)(z - a^{-1})} z^{n-1} dz \end{aligned}$$

因为 $h(n)$ 是因果序列, 所以 $h(n)$ 的共轭对称反序列 $h_o(n)$ 必是双边序列, 故 $H_I(z)$ 的收敛域取 $|a| < |z| < 1/|a|$ 。

当 $n \geq 1$ 时, 围线 C 内包含极点 a , 故有

$$h_o(n) = \operatorname{Res} \left[\frac{0.5z^2 - 0.5}{(z - a)(z - a^{-1})} z^{n-1}, a \right] = \frac{0.5z^2 - 0.5}{(z - a)(z - a^{-1})} z^{n-1} (z - a) \Big|_{z=a} = \frac{1}{2} a^n$$

当 $n = 0$ 时, 围线 C 内包含极点 a 、 0 , 故有

$$\begin{aligned} h_o(0) &= \operatorname{Res} \left[\frac{0.5z^2 - 0.5}{(z - a)(z - a^{-1})} z^{-1}, a \right] + \operatorname{Res} \left[\frac{0.5z^2 - 0.5}{(z - a)(z - a^{-1})} z^{-1}, 0 \right] \\ &= \frac{0.5z^2 - 0.5}{(z - a)(z - a^{-1})} z^{-1} (z - a) \Big|_{z=a} + \frac{0.5z^2 - 0.5}{(z - a)(z - a^{-1})} z^{-1} z \Big|_{z=0} \\ &= 0.5 - 0.5 = 0 \end{aligned}$$

又因为 $h_o(n) = -h_o^*(-n)$, 从上面求出的结果可知 $h_o(n)$ 是实序列, 所以亦有 $h_o(n) = -h_o(-n)$ 。

$$h_o(n) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 0.5a^n & n \geq 1 \\ -0.5a^{-n} & n < 0 \end{cases}$$

序列 $h(n)$ 是因果序列, 因此有

$$h(n) = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ h(0) & n = 0 \\ 2h_o(n) & n > 0 \end{cases} = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n = 0 \\ a^n & n > 0 \end{cases} = a^n u(n)$$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

1.64 若序列 $h(n)$ 是实因果序列, $h(0) = 1$, 其傅里叶变换的虚部为:

$$H_I(e^{j\omega}) = -\sin \omega$$

求序列 $h(n)$ 及其傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 。

解: $H_I(e^{j\omega}) = -\sin \omega = -\frac{1}{2j}(e^{j\omega} - e^{-j\omega})$

$$jH_I(e^{j\omega}) = -\frac{1}{2}(e^{j\omega} - e^{-j\omega})$$

$$jH_I(e^{j\omega}) = \mathcal{F}[h_o(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_o(n)e^{-j\omega n}$$

$$h_o(n) = \begin{cases} -0.5 & n = -1 \\ 0 & n = 0 \\ 0.5 & n = 1 \end{cases}$$

序列 $h(n)$ 是因果序列, $h(0) = 1$, 因此有

$$h(n) = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ h(0) & n = 0 \\ 2h_o(n) & n > 0 \end{cases} = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 1 & n = 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} = \delta(n) + \delta(n-1)$$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = 1 + e^{-j\omega} = 2e^{-j\omega/2} \cos \frac{\omega}{2}$$

1.65 求如下图所示的 $H(e^{j\omega})$ 的反傅里叶变换。

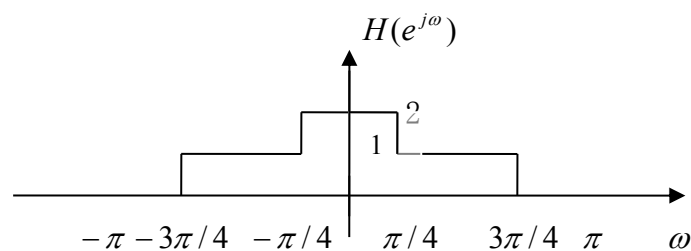


图 T1-12

解: 将 $H(e^{j\omega})$ 分解为: $H(e^{j\omega}) = H_{LP1}(e^{j\omega}) + H_{LP2}(e^{j\omega})$

$$\text{其中 } H_{LP1}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \pi/4 \\ 0 & \pi/4 < |\omega| < \pi \end{cases}$$

$$H_{LP2}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq 3\pi/4 \\ 0 & 3\pi/4 < |\omega| < \pi \end{cases}$$

$$h_1(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_{LP1}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin(\frac{\pi n}{4})}{\pi n}$$

$$h_2(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_{LP2}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-3\pi/4}^{3\pi/4} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin(\frac{3\pi}{4}n)}{\pi n}$$

$$h(n) = h_1(n) + h_2(n) = \frac{\sin(\frac{n\pi}{4})}{n\pi} + \frac{\sin(\frac{3n\pi}{4})}{n\pi}$$

1.66 已知系统的单位脉冲响应 $h(n) = a^n u(n)$, $0 < a < 1$, 输入序列为

$$x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-2)$$

完成下面各题:

(1) 求出系统输出序列 $y(n)$;

(2) 分别求出 $x(n)$ 、 $h(n)$ 和 $y(n)$ 的傅里叶变换。

解: (1) $y(n) = x(n) * h(n) = [\delta(n) + 2\delta(n-2)] * a^n u(n)$

$$= a^n u(n) + 2a^{n-2} u(n-2)$$

$$= \delta(n) + a\delta(n-1) + a^{n-2}(a^2 + 2)u(n-2)$$

(2) $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-2)$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [\delta(n) + 2\delta(n-2)] e^{-j\omega n} = 1 + 2e^{-j2\omega}$$

$$h(n) = a^n u(n)$$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} + \sum_{n=2}^{\infty} a^{n-2} e^{-j\omega n} \\ &= \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} + \frac{e^{-j2\omega}}{1 - ae^{-j\omega}} = \frac{1 + e^{-j2\omega}}{1 - ae^{-j\omega}} \end{aligned}$$

1.67 已知某线性时不变因果系统在输入 $x(n) = (\frac{1}{2})^n u(n)$ 时的零状态响应为

$$y(n) = [3(\frac{1}{2})^n + 2(\frac{1}{3})^n]u(n)$$

求该系统的系统函数 $H(z)$ ，并画出它的模拟框图。

解：为求系统函数，联想到 $H(z) = Y(z)/X(z)$ ，因为 $x(n)$ 和 $y(n)$ 都已给出，求 $H(z)$ 所

需的就是计算 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的 z 变换，然后把两者相除。由于

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$Y(z) = \frac{3}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{5 - 2z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} \quad |z| > \frac{1}{2}$$

因此

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{5 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = 5 - \frac{\frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} \quad |z| > \frac{1}{3}$$

模拟框图（略）

1.68 一种用以滤除噪声的简单数据处理方法是移动平均。当接收到输入数据 $x(n)$ 后，就将

本次输入数据与其前 3 次的输入数据（共 4 个数据）进行平均。求该数据处理系统的频率响应。

解：由题意可知，系统输出为

$$y(n) = \frac{1}{4}[x(n) + x(n-1) + x(n-2) + x(n-3)]$$

两边进行序列的傅里叶变换，并利用傅里叶变换的线性性和移位特性，可得：

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{4}X(e^{j\omega})(1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega})$$

则系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{1}{4}(1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega}) = \frac{1}{4}e^{-j3\omega/2} \frac{\sin 2\omega}{\sin(\omega/2)}$$

1.69 描述某线性时不变离散系统的差分方程为

$$y(n) + \frac{1}{4}y(n-1) - \frac{1}{8}y(n-2) = x(n) - 2x(n-1)$$

输入连续信号的角频率为 Ω ，取样周期为 T_s ，已知 $\Omega T_s = \frac{\pi}{6}$ ，输入取样序列

$x(n) = 2\sin(n\Omega T_s)$ ，求该系统的稳态响应 $y(n)$ 。

解：
$$y(n) + \frac{1}{4}y(n-1) - \frac{1}{8}y(n-2) = x(n) - 2x(n-1)$$

对上式两边进行 z 变换，并利用 z 变换的线性性和移位特性，可得：

$$Y(z) + \frac{1}{4}z^{-1}Y(z) - \frac{1}{8}z^{-2}Y(z) = X(z) - 2z^{-1}X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{1 - 2z^{-1}}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{\frac{10}{3}}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{-\frac{7}{3}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - 2e^{-j\omega}}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\omega} - \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}$$

输入取样序列：

$$\begin{aligned} x(n) &= 2\sin(n\Omega T_s) = 2\sin(\frac{\pi}{6}n) = -j(e^{j\pi n/6} - e^{-j\pi n/6}) \\ &= -je^{j\pi n/6} + je^{-j\pi n/6} = x_1(n) + x_2(n) \end{aligned}$$

输入 $x_1(n) = -je^{j\pi n/6} = e^{-j\pi/2}e^{j\pi n/6}$ 的响应为

$$y_1(n) = H(e^{j\pi/6})e^{-j\pi/2}e^{j\pi n/6}$$

输入 $x_2(n) = je^{-j\pi n/6} = e^{j\pi/2}e^{-j\pi n/6}$ 的响应为

$$y_2(n) = H(e^{-j\pi/6})e^{j\pi/2}e^{-j\pi n/6}$$

根据线性系统的叠加原理可知系统对正弦输入 $x(n) = 2\sin(\frac{\pi}{6}n)$ 的响应为

$$\begin{aligned} y(n) &= y_1(n) + y_2(n) \\ &= H(e^{j\pi/6})e^{-j\pi/2}e^{j\pi n/6} + H(e^{-j\pi/6})e^{j\pi/2}e^{-j\pi n/6} \end{aligned}$$

$$H(e^{j\pi/6}) = \frac{1 - 2e^{-j\pi/6}}{1 + \frac{1}{4}e^{-j\pi/6} - \frac{1}{8}e^{-j2\pi/6}}$$

因为 $h(n)$ 是实序列，则可证明 $H(e^{j\omega_0})$ 满足共轭对称条件，即

$$H(e^{j\omega_0}) = H^*(e^{-j\omega_0})$$

因此有

$$\begin{aligned} |H(e^{j\omega_0})| &= |H(e^{-j\omega_0})| \\ \arg|H(e^{j\omega_0})| &= -\arg|H(e^{-j\omega_0})| \end{aligned}$$

因此可得响应为

$$\begin{aligned} y(n) &= \left[|H(e^{j\omega_0})| e^{j\arg[H(e^{j\omega_0})]} e^{j\phi} e^{j\omega_0 n} + |H(e^{-j\omega_0})| e^{j\arg[H(e^{-j\omega_0})]} e^{-j\phi} e^{-j\omega_0 n} \right] \\ &= \frac{A}{2} |H(e^{j\omega_0})| \left[e^{j(\omega_0 n + \phi + \arg[H(e^{j\omega_0})])} + e^{-j(\omega_0 n + \phi + \arg[H(e^{j\omega_0})])} \right] \end{aligned}$$

即

$$y(n) = A |H(e^{j\omega_0})| \cos\{\omega_0 n + \phi + \arg[H(e^{j\omega_0})]\}$$

将 $\omega_0 = \frac{\pi}{6}$, $A = 2$, $\phi = -\frac{\pi}{2}$ 带入, 可得:

$$y(n) = 2 |H(e^{j\pi/6})| \cos\left\{\frac{\pi}{6}n - \frac{\pi}{2} + \arg[H(e^{j\pi/6})]\right\} = 2 |H(e^{j\pi/6})| \sin\left\{\frac{\pi}{6}n + \arg[H(e^{j\pi/6})]\right\}$$

1.70 研究一个满足下列差分方程的线性移不变系统, 设系统不限定为因果、稳定系统。利用方程的零极点图, 试求系统单位采样响应的三种可能选择方案。

$$y(n-1) - \frac{5}{2}y(n) + y(n+1) = x(n)$$

解:
$$y(n-1) - \frac{5}{2}y(n) + y(n+1) = x(n)$$

对上式两边进行 z 变换, 并利用 z 变换的线性性和移位特性, 可得:

$$\begin{aligned} z^{-1}Y(z) - \frac{5}{2}Y(z) + zY(z) &= X(z) \\ H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} &= \frac{1}{z^{-1} - \frac{5}{2} + z} = \frac{z^{-1}}{1 - \frac{5}{2}z^{-1} + z^{-2}} \\ &= \frac{z^{-1}}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - 2z^{-1})} = \frac{-\frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{\frac{2}{3}}{1 - 2z^{-1}} \end{aligned}$$

系统函数 $H(z)$ 有两个极点, 即 $z_1 = 1/2$ 和 $z_2 = 2$, 因此系统函数的收敛域有以下三种可能:

(1) $|z| > 2$, 此时, 收敛域包含 ∞ 但不包含单位圆, 对应的系统单位采样响应为因果非稳定序列。具体为: $h(n) = Z^{-1}[H(z)] = -\frac{2}{3}(\frac{1}{2})^n u(n) + \frac{2}{3} \cdot 2^n u(n)$

(2) $\frac{1}{2} < |z| < 2$, 此时, 收敛域包含单位圆但不包含 ∞ , 对应的系统单位采样响应为稳定非因果序列。具体为: $h(n) = Z^{-1}[H(z)] = -\frac{2}{3}(\frac{1}{2})^n u(n) - \frac{2}{3} \cdot 2^n u(-n-1)$

(3) $|z| < \frac{1}{2}$, 此时, 收敛域既不包含 ∞ , 也不包含单位圆, 对应的系统单位采样响应

为非因果非稳定序列。具体为： $h(n) = Z^{-1}[H(z)] = \frac{2}{3}(\frac{1}{2})^n u(-n-1) - \frac{2}{3} \cdot 2^n u(-n-1)$

1.71 对图 T1-13 系统，当输入时，求输出 $y(n]$ 。其中 $H(e^{j\omega})$ 是一个理想低通滤波器，即

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \frac{\pi}{2} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

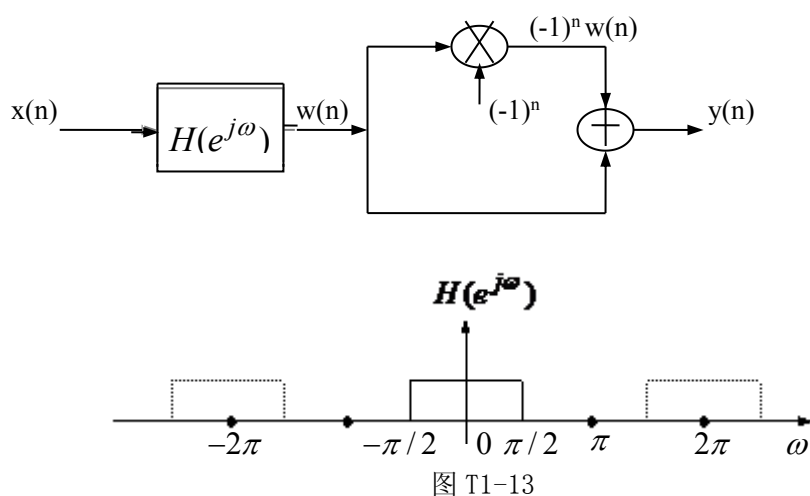


图 T1-13

解： $x(n) = \delta(n)$ ， $X(e^{j\omega}) = 1$

由题意： $w(n) = x(n) * h(n) = \delta(n) * h(n) = h(n)$

$$W(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})$$

$$y(n) = w(n) + (-1)^n w(n)$$

$$Y(e^{j\omega}) = W(e^{j\omega}) + W(e^{j(\omega+\pi)}) = H(e^{j\omega}) + H(e^{j(\omega+\pi)})$$

因为
$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \frac{\pi}{2} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

所以
$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}) + H(e^{j(\omega+\pi)}) = 1$$

两边进行傅里叶反变换可得 $y(n) = \delta(n)$

1.74 一个线性移位不变系统的单位采样响应是

$$h(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$$

求这个系统对复指数 $x(n) = \exp(jn\pi/4)$ 的响应。

$$\text{解: } H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n e^{-j\omega n} = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}}$$

$$y(n) = \exp(jn\pi/4)H(e^{j\pi/4}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\frac{\pi}{4}}} \exp(jn\pi/4)$$

1.75 若系统的差分方程为 $y(n) = x(n) + x(n-4)$ 。

- (1) 计算并画出它的幅频特性;
- (2) 计算系统对以下输入的响应:

$$x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) \quad -\infty < n < \infty$$

- (3) 利用 (1) 的幅频特性解释得到的结论。

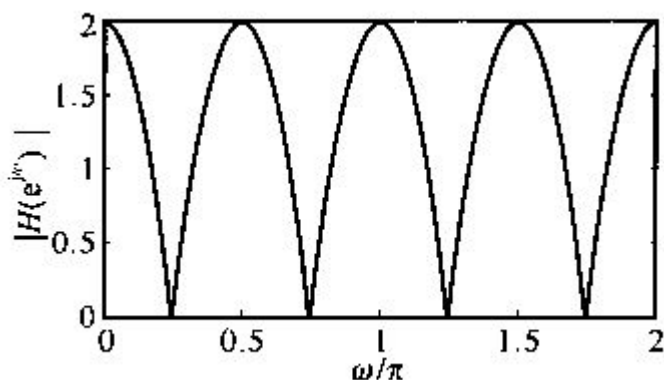
解: (1) 由系统的差分方程, 可得:

$$h(n) = \delta(n) + \delta(n-4)$$

则系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = 1 + e^{-j4\omega} = e^{-j2\omega} 2\cos(2\omega)$$

$|H(e^{j\omega})| = 2|\cos(2\omega)|$, 故其幅频特性如下图所示。



- (2) 已知 $x(n) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) \quad -\infty < n < \infty$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [\cos(\frac{\pi}{2}n) + \cos(\frac{\pi}{4}n)]e^{-j\omega n}$$

通过查常用的傅里叶变换对，可得：

$$X(e^{j\omega}) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} [\delta(\omega - \frac{\pi}{2} + 2\pi k) + \delta(\omega - \frac{\pi}{4} + 2\pi k)] + \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} [\delta(\omega - \frac{\pi}{4} + 2\pi k) + \delta(\omega - \frac{\pi}{2} + 2\pi k)]$$

输出响应： $y(n) = x(n) * h(n)$ ，两边进行傅里叶变换，可得：

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

因为在 $\omega = \pm \frac{\pi}{4} - 2\pi k, -\infty < k < \infty$ 处， $H(e^{j\omega}) = 0$ ；在 $\omega = \pm \frac{\pi}{2} - 2\pi k, -\infty < k < \infty$

处， $H(e^{j\omega}) = -2$ ，所以

$$Y(e^{j\omega}) = -2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} [\delta(\omega - \frac{\pi}{2} + 2\pi k) + \delta(\omega - \frac{\pi}{2} + 2\pi k)]$$

$$y(n) = -2\cos(\frac{\pi}{2}n), \quad -\infty < n < \infty$$

(3) 观测系统的幅频特性 $|H(e^{j\omega})| = 2|\cos(2\omega)|$ ，图中，在 $\omega = \pm \frac{\pi}{4} - 2\pi k, -\infty < k < \infty$

处， $|H(e^{j\omega})| = 0$ ，系统将输入信号中频率为 $\omega = \pi/4$ 的分量 $\cos(\frac{\pi}{4}n)$ 滤除，而在

$\omega = \pm \frac{\pi}{2} - 2\pi k, -\infty < k < \infty$ 处， $H(e^{j\omega}) = -2$ ，即将分量 $\cos(\frac{\pi}{2}n)$ 反相后，再放大两倍。

1.76 求出下面系统的频率响应，并画出它们的幅频特性。

$$(1) \quad y(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(n-1)] \quad (2) \quad y(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(n-1)]$$

$$(3) \quad y(n) = \frac{1}{2}[x(n+1) + x(n-1)] \quad (4) \quad y(n) = \frac{1}{2}[x(n+1) - x(n-1)]$$

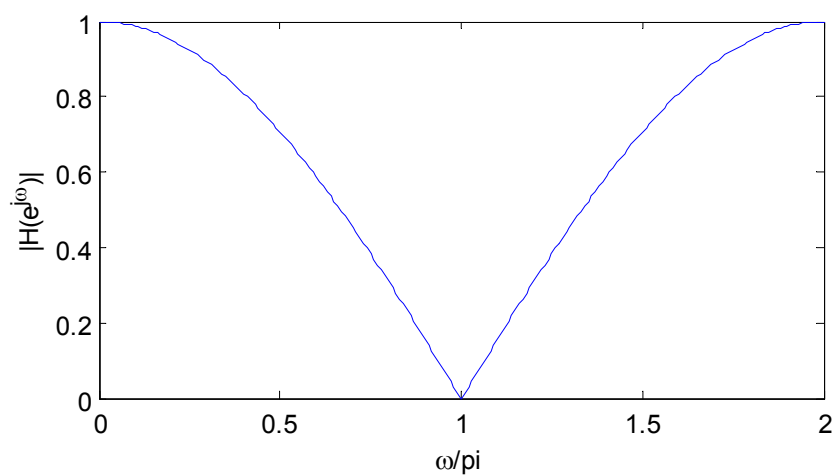
解 (1) 已知 $y(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(n-1)]$

$$\text{则 } h(n) = \frac{1}{2}[\delta(n) + \delta(n-1)]$$

两边进行傅里叶变换，可得：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = \frac{1}{2}(1 + e^{-j\omega}) = e^{-j\frac{1}{2}\omega} \cos(\frac{\omega}{2})$$

$|H(e^{j\omega})| = \left|\cos(\frac{\omega}{2})\right|$ ，故其幅频特性如下图所示。



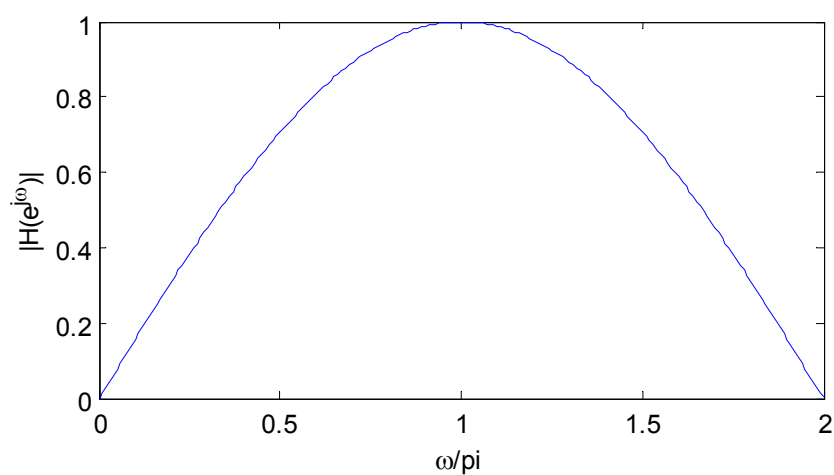
(2) 已知 $y(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(n-1)]$

则 $h(n) = \frac{1}{2}[\delta(n) - \delta(n-1)]$

两边进行傅里叶变换，可得：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = \frac{1}{2}(1 - e^{-j\omega}) = je^{-j\frac{\omega}{2}} \sin\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

$|H(e^{j\omega})| = \left|\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)\right|$ ，故其幅频特性如下图所示。



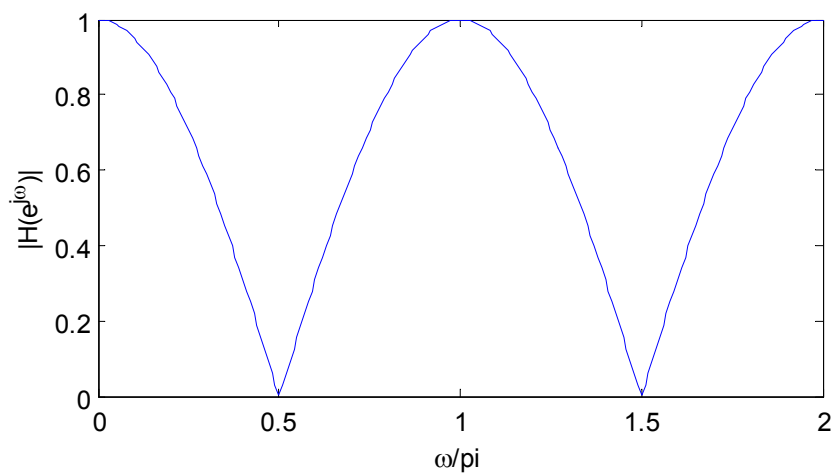
(3) 已知 $y(n) = \frac{1}{2}[x(n+1) + x(n-1)]$

则 $h(n) = \frac{1}{2}[\delta(n+1) + \delta(n-1)]$

两边进行傅里叶变换，可得：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = \frac{1}{2}(e^{j\omega} + e^{-j\omega}) = \cos(\omega)$$

$|H(e^{j\omega})| = |\cos \omega|$ ，故其幅频特性如下图所示。



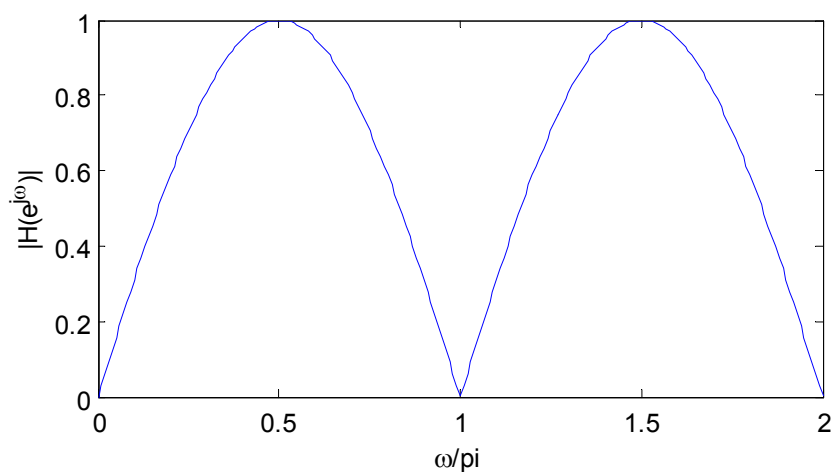
(4) 已知 $y(n) = \frac{1}{2}[x(n+1) - x(n-1)]$

则 $h(n) = \frac{1}{2}[\delta(n+1) - \delta(n-1)]$

两边进行傅里叶变换，可得：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = \frac{1}{2}(e^{j\omega} - e^{-j\omega}) = j \sin \omega$$

$|H(e^{j\omega})| = |\sin \omega|$ ，故其幅频特性如下图所示。



1.77 一线性时不变系统，其输入输出关系由如下方程给出：

$$y(n] = x(n) + 2x(n-1) + x(n-2)$$

- (1) 求系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 。
- (2) 这个系统是稳定的吗？
- (3) 求系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ ，并用三角恒等式对 $H(e^{j\omega})$ 求得一个简单的表示式。
- (4) 画出频率响应的幅度和相位。

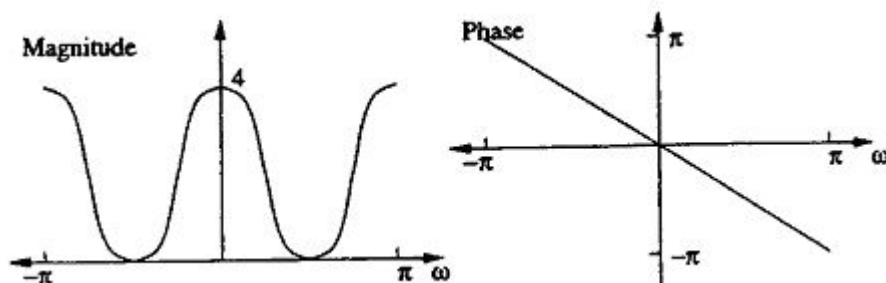
(5) 现在考虑一个新的系统，其频率响应是 $H_1(e^{j\omega}) = H(e^{j(\omega+\pi)})$ ，求 $h_1(n)$ 。

解 (1) $h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$

(2) 是稳定的。因为 $h(n)$ 是有限长且绝对可和的。

$$\begin{aligned} (3) \quad H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [\delta(n) + 2\delta(n-1) + \delta(n-2)]e^{-j\omega n} \\ &= 1 + 2e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} = 2e^{-j\omega} \left(\frac{1}{2}e^{j\omega} + 1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega} \right) = 2e^{-j\omega} (1 + \cos \omega) \end{aligned}$$

$$(4) \quad |H(e^{j\omega})| = 2(1 + \cos \omega), \quad \arg[H(e^{j\omega})] = -\omega$$



$$\begin{aligned} (5) \quad h_1(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_1(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j(\omega+\pi)}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} H(e^{j\omega}) e^{j(\omega-\pi)n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-j\pi n} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = (-1)^n h(n) \end{aligned}$$

$$\text{则 } h_1(n) = \delta(n) - 2\delta(n-1) + \delta(n-2)$$

1.78 考虑一线性时不变系统，其频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega/2}, \quad |\omega| < \pi$$

试判断该系统是否是因果的。说明理由。

$$\text{解 } h(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\omega/2} e^{j\omega n} d\omega$$

$$\text{令输入为 } x(n) = \delta(n-1), \text{ 则 } X(e^{j\omega}) = e^{-j\omega}$$

如果系统是因果的，那么输出 $y(n)$ 在 $n < 1$ 时应该等于零。让我们来求 $y(0)$ ：

$$y(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} Y(e^{j\omega}) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\omega} e^{-j\omega/2} d\omega = -\frac{2}{3\pi} \neq 0$$

所以系统是非因果的。

1.79 考虑截止频率 $\omega_c < 3\pi/4$ 的高通滤波器，如图 T1-16 所示：



图 T1-16

(1) 求其单位脉冲响应 $h(n)$ 。

(2) 定义一个新系统满足其单位脉冲响应 $h_1(n) = h(2n)$ ，画出这个系统的频率响应

$H_1(e^{j\omega})$ 的示意图。

解 (1) 这个单位采样序列可以用两种方法求得，第一种方法是用序列的傅里叶反变换直接求解。第二种方法是用调制性质，并注意到如果

$$H_{LP}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$H(e^{j\omega})$ 可以记为： $H(e^{j\omega}) = H_{LP}(e^{j(\omega-\pi)})$

因此从调制性质可以得出

$$h(n) = e^{jn\pi} h_{LP}(n)$$

$$\text{由 } h_{LP}(n) = \frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi}$$

$$\text{得: } h(n) = (-1)^n \frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi}$$

(2) 具有单位脉冲响应 $h_1(n) = h(2n)$ 系统的频率响应 $H_1(e^{j\omega})$ 可以直接计算序列的傅里叶变换得到。

$$H_1(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_1(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(2n) e^{-j\omega n} = \sum_{n \text{ even}} h(n) e^{-j\omega n/2}$$

然而，一种更容易的方法是，注意到

$$h_1(n) = h(2n) = (-1)^{2n} \frac{\sin(2n\pi/4)}{2n\pi} = \frac{\sin(n\pi/2)}{2n\pi}$$

它是一个截止频率为 $\pi/2$ ，增益为 $1/2$ 的低通滤波器。 $H_1(e^{j\omega})$ 的图如下所示。

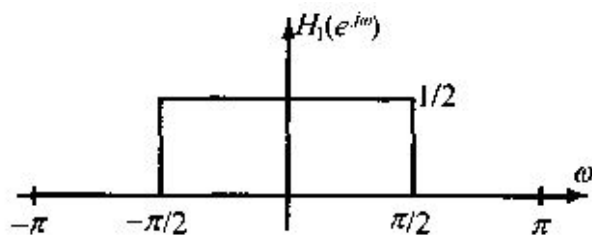


图 T1-17

其中 $h_1(n) = \delta(n-1)$, $H_2(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \pi/2 \\ 0 & \pi/2 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$

求这个系统的频率响应和单位脉冲响应。

解：为求其单位脉冲响应，设 $x(n) = \delta(n)$ ，于是求和环节的输出是：

$$w(n) = \delta(n) - \delta(n-1)$$

因为 $w(n)$ 是一个具有单位脉冲响应 $h_2(n)$ 的线性时不变系统的输入，所以

$$y(n) = h(n) = w(n) * h_2(n) = h_2(n) - h_2(n-1)$$

其中： $h_2(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_2(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^{j\omega n} d\omega = \frac{\sin(n\pi/2)}{n\pi}$

因此，整个系统的单位脉冲响应是

$$h(n) = h_2(n) - h_2(n-1) = \frac{\sin(n\pi/2)}{n\pi} - \frac{\sin[(n-1)\pi/2]}{(n-1)\pi}$$

$$W(e^{j\omega}) = 1 - e^{-j\omega}$$

则系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = W(e^{j\omega}) H_2(e^{j\omega}) = (1 - e^{-j\omega}) H_2(e^{j\omega})$$

即 $H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 - e^{-j\omega} & |\omega| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \frac{\pi}{2} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$

1.81 考虑如图 T1-18 所示的线性时不变系统的互联：

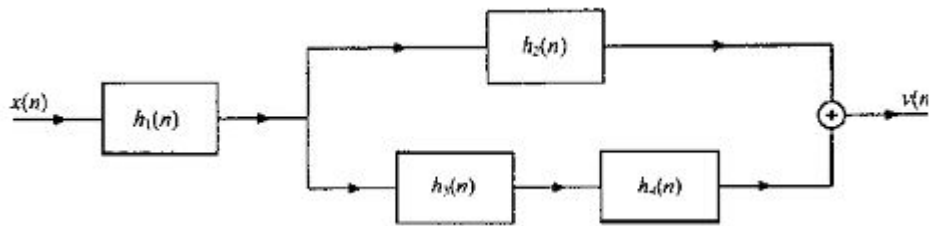


图 T1-18

(1) 用 $H_1(e^{j\omega})$, $H_2(e^{j\omega})$, $H_3(e^{j\omega})$ 和 $H_4(e^{j\omega})$ 表示整个系统的频率响应。

(2) 如果 $h_1(n) = \delta(n) + 2\delta(n-2) + \delta(n-4)$, $h_2(n) = h_3(n) = (0.2)^n u(n)$,

$h_4(n) = \delta(n-2)$, 求出整个系统的频率响应。

解 (1) $H(e^{j\omega}) = H_1(e^{j\omega})[H_2(e^{j\omega}) + H_3(e^{j\omega})H_4(e^{j\omega})]$

$$\begin{aligned} (2) \quad H_1(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_1(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [\delta(n) + 2\delta(n-2) + \delta(n-4)]e^{-j\omega n} \\ &= 1 + 2e^{-j2\omega} + e^{-j4\omega} \end{aligned}$$

$$H_2(e^{j\omega}) = H_3(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} (0.2)^n e^{-j\omega n} = \frac{1}{1 - 0.2e^{-j\omega}}$$

$$H_4(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_4(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n-2)e^{-j\omega n} = e^{-j2\omega}$$

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= H_1(e^{j\omega})[H_2(e^{j\omega}) + H_3(e^{j\omega})H_4(e^{j\omega})] \\ &= (1 + 2e^{-j2\omega} + e^{-j4\omega}) \frac{1}{1 - 0.2e^{-j\omega}} (1 + e^{-j2\omega}) \end{aligned}$$

即
$$H(e^{j\omega}) = \frac{(1 + e^{-j2\omega})^3}{1 - 0.2e^{-j\omega}}$$

1.82 考虑一因果线性时不变系统

$$H(z) = \frac{1 - a^{-1}z^{-1}}{1 - az^{-1}}$$

这里 a 是实数。

(1) 写出该系统关于输入输出的差分方程。

(2) a 值在什么范围系统是稳定的？

(3) 对于 $a = 1/2$, 画出系统的零极点图, 并将收敛域涂上阴影线。

(4) 求系统单位脉冲响应。

(5) 证明该系统是全通系统, 也即频率响应幅度为一常数, 同时给出该常数值。

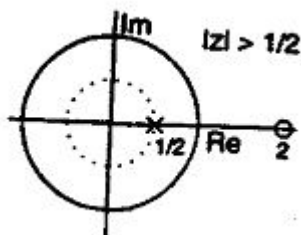
解: $H(z) = \frac{1 - a^{-1}z^{-1}}{1 - az^{-1}} = \frac{Y(z)}{X(z)}$, 因系统是因果的, 故收敛域 $|z| > |a|$ 。

(1) 对上式交叉乘, 并求 z 反变换, 得该系统关于输入输出的差分方程:

$$y(n) - ay(n-1) = x(n) - \frac{1}{a}x(n-1)$$

(2) 收敛域 $|z| > |a|$, 如果系统要稳定, 则收敛域必须包含单位圆, 所以 $|a| < 1$

(3) $a = 1/2$, 系统的零极点图如下:



$$(4) H(z) = \frac{1 - a^{-1}z^{-1}}{1 - az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

$$h(n) = a^n u(n) - \frac{1}{a} a^{n-1} u(n-1)$$

$$(5) H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1 - a^{-1}e^{-j\omega}}{1 - ae^{-j\omega}}$$

$$|H(e^{j\omega})| = \left(\frac{1 + \frac{1}{a^2} - \frac{2}{a} \cos \omega}{1 + a^2 - 2a \cos \omega} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{a}$$

1.83-1.86 编程题, 答案略。

第一章详细答案还缺 1.8, 1.10, 1.11.